

Неопределённость: насколько можно доверять датчику

M3 • 29.11.2026 - 27.12.2026 • 75 часов

Результат месяца

В M02 ты получил угол, силу или положение как число. В M03 к числу добавляются разброс, источник ошибки и условия, при которых вывод сохраняется. Итог — **комплект работ по неопределённости и оптимизации**: измерительный эксперимент на 30 повторов, модель шума энкодера и IMU, калибровка через оптимизацию, диагностика плохой обусловленности и отчёт о неопределённости положения конца звена.

Вопросы месяца максимально прикладные: отличается ли дрожание энкодера от реального движения; как сравнить два способа оценки угла; сколько независимой информации содержится в длинной записи; почему оптимизатор получил правдоподобный, но неверный масштаб; насколько ошибка сустава сдвигает стопу или кончик пальца. Фильтр Калмана, машинное обучение и QR-управление пока не строятся: сначала учимся проверять их будущие предпосылки.

Общий объект и данные

Продолжай работу с одним звеном $L=0,12$ м, $p(q)=(L \cos q, L \sin q)$ и калибровкой $q=a \cdot u+b$ из M02. Создай data/synthetic, data/measured, experiments, calibration, uncertainty и report. В описании данных manifest укажи источник каждого файла, единицы, начальное значение генератора случайных чисел (seed), дату, идентификатор независимого запуска и способ получения эталона. Эталонные значения синтетического опыта храни отдельно от входных данных алгоритма.

Физический опыт можно провести без привода: тридцать раз установи неподвижный IMU в одну и ту же опору. Подойдёт и имеющийся телефон с экспортом сырых показаний. Если датчика нет, сначала отработай методику на синтетических данных; раздел реальных измерений остаётся незачтённым до выполнения опыта. Сгенерированный шум не заменяет измеренную повторяемость устройства.

Предварительные знания и границы

Нужны среднее массива, матрицы, метод наименьших квадратов, производная и смысл Якобиана из M02. В первых двух часах объясни разницу между истинным значением, измерением, невязкой модели и численной погрешностью. Повтори, почему вычисленная «скорость» неподвижного энкодера может колебаться. M03 добавит способ описать такие колебания и проверить устойчивость вывода.

Начни со словаря: случайная величина — модель возможных исходов; выборка — конкретно полученные данные; параметр — неизвестная характеристика распределения; оценка — правило вычисления по выборке. Один график распределения не доказывает нормальность, а успешный статус оптимизатора не доказывает физическую корректность калибровки. Эти два различия должны проявиться в твоих проверках.

75 часов: эксперимент, анализ и воспроизводимость

Четыре блока работы

А, часы 1-20: 10 ч теория + 10 ч практика. Случайные величины, распределения, ожидание, дисперсия, ковариация, корреляция, независимость, условная вероятность и правило Байеса. Практический результат — модели квантования энкодера, шума IMU и диагностики по редкому событию.

Б, часы 21-40: 10+10 ч. План выборки, доверительные интервалы, размер эффекта, выбросы, устойчивые сводки, гипотезы, повторяемость и утечка данных. Результат — протокол 30 повторов, сырые записи и сравнение двух оценок по независимым запускам.

В, часы 41-60: 10+10 ч. Целевая функция, ограничения, градиент, смысл матрицы Гессе, градиентный спуск, поиск шага, локальные минимумы, метод наименьших квадратов и регуляризация. Результат — калибровка с `scipy.optimize`, отложенной проверкой и анализом невязок.

Г, часы 61-75: 5+10 ч. SVD, псевдообратная, плохая обусловленность, перенос ковариации через Якобиан, Монте-Карло и бутстрэп. Результат — область неопределённости конца звена и проверка пределов линейного приближения. Итого 35 ч теории и разбора и 40 ч практики.

Организация коротких и длинных занятий

Каждые 10 ч теории дели на пять двухчасовых занятий, последние 5 ч — на 2+2+1. В 2 ч должно поместиться одно понятие, один ручной пример и одно решение о будущем эксперименте. Практические блоки по 10 ч размещай в доступные воскресные или отпускные занятия исходного плана; внутри используй пять отрезков по 2 ч, перерывы считай отдельно.

Календарное окно соответствует исходному плану. Граничная дата может совпадать с датой соседнего модуля; отпуск, отдых и интеграционные этапы сохраняются. Часы шагов распределяются последовательно по свободным занятиям, без двойного счёта и без добавления нового «компенсационного» часа.

Экспериментальный журнал

Перед сбором данных запиши вопрос, основную метрику, единицу независимого повтора, критерий исключения записи и правило остановки. После сбора добавь фактические отклонения от протокола. Не удаляй неудобную запись, потому что она портит среднее: оставь её с причиной и покажи анализ с исключением и без него, если это необходимо.

При нехватке времени убери CVXPY как дополнительное сравнение и сложные интерактивные графики. Сохрани 30 повторов, базовую калибровку, разделение данных по запускам, SVD-диагностику и расчёт методом Монте-Карло. Нельзя заменить измерительную часть чтением ещё одной книги. Умение сказать «по этим данным утверждение пока не доказано» является нормальным результатом лаборатории.

Вероятность и модели шума датчиков

Какие разделы пройти

Разбери дискретную и непрерывную случайную величину, вероятность интервала, плотность и функцию распределения. Для датчиков нужны нормальное распределение как рабочая модель небольших возмущений, равномерное как упрощение квантования и распределение Бернулли для события «пакет потерян». Ожидание описывает центр, дисперсия — средний квадрат отклонения; стандартное отклонение имеет те же единицы, что измерение.

Ковариация показывает совместные изменения двух каналов; корреляция нормирует её на их стандартные отклонения. Нулевая корреляция сама по себе не доказывает независимость. Для неподвижного IMU последовательные отсчёты могут зависеть из-за внутренних фильтров и дрейфа. Поэтому тысяча отсчётов не всегда равнозначна тысяче независимых повторов эксперимента.

Задача 1. Квантование энкодера

Вход: истинный угол q в диапазоне $-0,5 \dots 0,5$ рад, шаг квантования $\Delta = 0,001$ рад. Вычисли округлённый q_meas , ошибку $e = q_meas - q$, гистограмму и эмпирическую функцию распределения. Для равномерного покрытия интервалов квантования сравни дисперсию с $\Delta^2/12$. Затем возьми неподвижный угол ровно между двумя кодами и объясни, почему эта модель распределения уже не обязана описывать наблюдения.

Результат: генератор, две разные входные траектории и таблица среднего, стандартного отклонения (SD) и максимальной ошибки. Проверь, что $|e|$ не превосходит $\Delta/2$ при принятом округлении, кроме оговорённых численных допусков. Случай отказа: модель насыщается за диапазоном; такая ошибка не становится равномерной только потому, что данные пришли от энкодера.

Задача 2. Общий шум двух осей IMU

Создай 5000 синтетических пар ошибок, сложив независимый шум каждой оси с общим компонентом. Запиши ковариационную матрицу и объясни её единицы: для ускорений это $(\text{м/с}^2)^2$. Построй облако точек и сравни с независимым набором такой же поканальной дисперсии. Одинаковые стандартные отклонения осей ещё не означают одинаковую неопределённость их суммы.

Проверь симметрию ковариации и неотрицательность её собственных значений с учётом округления. Добавь медленный общий дрейф и сравни первую и вторую половины записи. Результат — три облака и пояснение, какой эффект изображает каждое. Цель — не подобрать «правильное» распределение любой ценой, а увидеть, когда предположение постоянного шума перестаёт работать.

Условная вероятность и доверие к диагностике

Байес на понятном событии робота

Изучи $P(A|B)$, закон полной вероятности и правило Байеса через таблицу частот. Пример: А — настоящее нарушение контакта стопы, В — срабатывание пороговой диагностики. Чувствительность $P(B|A)$ и вероятность реального нарушения при срабатывании $P(A|B)$ отвечают на разные вопросы. Вторая зависит также от того, насколько часто событие встречается.

Для учебного примера задай вероятность сбоя 1%, чувствительность 95% и ложное срабатывание 5% при отсутствии сбоя. Это иллюстративные числа для вычисления, не свойства готового датчика. На 10 000 виртуальных эпизодов ожидаются 95 истинных и 495 ложных срабатываний; доля истинных среди всех сигналов около 16,1%. Проверь этот расчёт деревом вероятностей или таблицей.

Задача 3. Редкое событие и порог

Создай генератор эпизодов с известной меткой и диагностическим признаком. Вычисли TP, FP, FN, TN, затем $\text{precision} = TP / (TP + FP)$ и $\text{recall} = TP / (TP + FN)$. Для нескольких порогов покажи, как меняются обе величины и частота срабатываний. Если знаменатель ноль, возвращай «не определено», а не молча присваивай идеальный результат.

Повтори опыт при вероятности события 0,1%, 1% и 10%, сохранив условные распределения признака. Результат — таблица и короткая записка о том, какой тип ошибки важнее в рассматриваемом стенде. Для этого задания диагностика лишь создаёт событие в журнале; настоящие защитные функции робота нельзя считать проверенными на основании такой модели.

Задача 4. Почему независимость нужно проверять

Сгенерируй белый шум и коррелированный ряд $e_t = 0,95 \cdot e_{(t-1)} + \eta_t$. Приведи ряды к примерно одинаковому SD, сравни их временные графики и корреляцию соседних отсчётов. Усредни по окнам одинаковой длины и измерь разброс средних по неперекрывающимся окнам. Не жди одинакового улучшения только из-за одинакового количества точек.

Контроль: перемешай отсчёты коррелированного ряда и повтори. Перестановка сохраняет распределение одиночных значений, но разрушает временную структуру. Сохрани пару графиков и вывод о том, почему случайное разбиение строк одной записи может дать слишком оптимистичную проверку алгоритма. Точная теория эффективного размера выборки необязательна; смысл независимого запуска нужно усвоить сейчас.

Статистика: реальный эксперимент на 30 повторов

Протокол до начала записи

Задача 5 — оценить повторяемость неподвижного IMU при переустановке в одну и ту же опору. Выбери устройство с экспортом временных меток и сырых показаний акселерометра и гироскопа; запиши его настройки и доступную частоту. Сделай 30 отдельных установок, каждый раз оставляй устройство неподвижным, выдержи одинаковый заранее выбранный интервал и запиши одинаковую длительность. Длительность согласуй с доступным экспортом; учебный ориентир — 2 с после успокоения.

Единица повтора — один независимый запуск после переустановки, а не одна строка CSV. Фиксируй `run_id`, ориентацию опоры, время, температуру если доступна, наблюдаемые помехи и изменения настройки. Внутри запуска вычисли среднее оси и её SD; между 30 запусками изучай разброс этих средних. Переустановка добавляет геометрическую неопределённость, поэтому назови результат повторяемостью всей процедуры.

Что посчитать и как интерпретировать

Для 30 средних найди среднее, медиану, SD и межквартильный размах. Если предпосылки приемлемы, построй 95%-й t-интервал среднего: $\text{mean} \pm t \cdot s / \sqrt{n}$. Интервал относится к среднему процедуры; он не является диапазоном 95% будущих одиночных показаний и не обещает покрыть истинный угол конкретного датчика.

Если независимость запусков или стабильность нарушены, покажи временной график и ограничь вывод. Не считай 30 универсально достаточным объёмом: обоснуй размер пилотного опыта доступным временем и желаемой шириной интервала, затем оцени, сколько дополнительных независимых повторов потребовалось бы для вдвое более узкого интервала при тех же предпосылках.

Задача 6. Устойчивость к выбросам и размер эффекта

Сравни по одним и тем же 30 запускам две оценки постоянного уровня: обычное среднее и медиану внутри записи. В копию нескольких записей добавь маркированные одиночные выбросы. Считай изменение ошибки относительно чистой копии и парную разность оценок, а не выбирай алгоритм по внешнему виду гистограммы. Эффект выражай в физических единицах и сопоставляй с задачей робота.

Результат: `protocol.md`, 30 файлов сырых данных или один CSV с `run_id`, итоговая таблица и график по порядку испытаний. Крайние случаи: пустой запуск, пропуски, изменившаяся частота и заметное движение устройства. Критерии исключения задаются до просмотра итогов. Если нет независимого эталона, сравнивай устойчивость и повторяемость, не заявляя абсолютную точность IMU.

Для знакомства с гипотезами сформулируй H_0 : средняя парная разность двух оценок равна нулю. Обсуди ложное отклонение H_0 и пропуск реального эффекта; статистическая значимость не сообщает, полезен ли эффект для робота. В основном выводе укажи величину разности в физических единицах и её интервал, а не одно p-значение.

Оптимизация калибровки: от ошибки к параметрам

Минимальный теоретический объём

Функция потерь отвечает на конкретный вопрос: насколько предсказания модели расходятся с измерениями. Параметры θ могут содержать масштаб и ноль энкодера; ограничения задают допустимые значения по смыслу. Градиент показывает локальное направление роста функции, матрица Гессе описывает локальную кривизну. Начни с квадратичной чаши двух переменных: её можно нарисовать и проверить производные вручную.

Градиентный спуск делает $\theta_{\text{new}} = \theta - \alpha \cdot \text{grad}$. Слишком большой α может увеличить ошибку, слишком маленький затягивает работу. Освой поиск шага с последовательным уменьшением (backtracking): уменьшай шаг, пока целевая функция не показывает требуемое уменьшение. Различай критерий остановки по шагу, градиенту и значению потерь; малый шаг может означать плохое масштабирование, а не хороший минимум.

Задача 7. Ручной спуск для масштаба и нуля

На калибровке M02 приведи вход u к сопоставимому масштабу и выведи градиент суммы квадратов по a и b . Проверь его центральными конечными разностями в пяти точках параметров. Запусти спуск с тремя начальными приближениями и двумя стратегиями шага; сохрани кривую потерь, число итераций и итоговые коэффициенты.

На бесшумных данных сравни с линейным `lstsq`. На плохо масштабированных u объясни вытянутые линии уровня и замедление. Результат: короткая реализация, график линий уровня и таблица. Крайний случай — неверный знак градиента; тест должен увидеть рост потерь и остановить прогон. Порог проверки градиента выбирай относительно масштаба функции и шага разностей.

Задача 8. Нелинейная модель с ограничениями

Возьми учебную модель $q = a \cdot u + b + c \cdot u^2$ с нормированным u . Подготовь независимые серии калибровки и проверки; создай небольшой известный нелинейный компонент. В `scipy.optimize.least_squares` передавай вектор невязок `residuals`, а не суммарную функцию потерь. Укажи `bounds`, исходное приближение и шкалы параметров; сравни обычный МНК и устойчивую функцию потерь (robust loss) при маркированных выбросах.

Регуляризацию коэффициента c добавь как дополнительную невязку $\sqrt{\lambda} \cdot c$ после выбора безразмерного масштаба. Сравни несколько λ на валидационной выборке (validation), затем один раз оцени результат на тестовой (test). Покажи случай, когда линейная модель лучше на отложенных данных, несмотря на большую обучающую ошибку. Полученный оптимум — оценка в выбранной модели; он не отменяет проверку зависимости невязок от положения и направления движения.

SVD, псевдообратная и перенос неопределённости

Содержательный минимум

SVD раскладывает $A=U \cdot \Sigma \cdot V^T$: ортогональные направления входа и выхода и коэффициенты растяжения. Очень маленькое сингулярное число означает направление параметров, слабо проявляющееся в данных. Псевдообратная позволяет определить одно из решений вырожденной задачи по установленному правилу; она не восстанавливает информацию, которую эксперимент не измерил.

Для $p=f(x)$ и небольших неопределённостей около $\bar{x}$ используй $\Sigma_p \approx J \cdot \Sigma_x \cdot J^T$. Σ_x — ковариация входов, J — Якобиан именно в $\bar{x}$. Ковариация имеет единицы соответствующих выходных величин в квадрате. Это локальное приближение, поэтому требуется сравнение с нелинейным расчётом методом Монте-Карло, особенно около геометрических особенностей или при большом разбросе.

Задача 9. Слабо определённая калибровка

Возьми матрицу калибровки с широким диапазоном u и ту же матрицу с входами в узкой полосе. После одинакового масштабирования сравни сингулярные числа, cond и изменение параметров при малом возмущении q . Найди правый сингулярный вектор минимального числа: он показывает комбинацию параметров, которую данные хуже различают.

Сохрани рисунок направления неопределённости параметров и прогноз нового эксперимента: какие значения u нужно добавить. Затем действительно добавь крайние положения в синтетический набор и проверь улучшение. Тест: все u одинаковы; решение pinv может существовать, но отчёт обязан показать недостаточный ранг и неединственность физической калибровки.

Задача 10. Разброс положения стопы

Пусть $L=0,12$ м, $q=30^\circ$, учебные стандартные неопределённости $\sigma_L=0,0005$ м и $\sigma_q=0,005$ рад. Для большого шума повтори опыт с $\sigma_q=0,3$ рад; ненулевую корреляцию задай $\rho=0,6$, сохраняя положительную полуопределённость ковариации. Возьми $x=(L,q)$, выпиши J для $p=(L \cos q, L \sin q)$. Сначала считай ошибки независимыми, затем добавь допустимую ненулевую ковариацию. Вычисли Σ_p , собственные направления и облако из 10 000 точек, полученных методом Монте-Карло.

Сравни по координатным SD и ковариацию линейного предсказания с выборочной оценкой. Повтори для малого и большого шума угла; зафиксируй относительное расхождение, избегая деления на почти нулевую ковариацию. Изображение эллипса описывает принятую модель неопределённости, а не гарантированную область положения реального робота. Отрицательная длина в выборке требует изменения модели распределения, а не молчаливого удаления неудобных точек.

Общая лаборатория и шесть проверок достоверности

Сборка итогового пакета

Объедини калибровку и неопределённость: входной `encoder_count` проходит выбранную модель $q(u, \theta)$, затем геометрию $p(L, q)$. Для каждого проверочного запуска сохрани предсказание положения, оценку разброса и фактическую ошибку, если известен независимый эталон. В синтетическом эксперименте эталонные значения известны; реальный опыт с неподвижным IMU обычно позволяет оценить лишь повторяемость.

Создай три сценария: номинальный шум, коррелированный дрейф и выбросы. Раздели данные по независимым сериям на обучающую (`train`), валидационную (`validation`) и тестовую (`test`) выборки. Модель, λ и порог выбирай на `train` и `validation`; `test` открывай после фиксации настроек. Если затем меняешь решение, отметь тестовую выборку как использованную и подготовь новую независимую проверку: повторная подстройка лишает `test` независимости.

Обязательные проверки ошибок

1. Утечка. Сравни случайное разделение строк и разделение целых запусков при медленном дрейфе; покажи, почему первый выглядит лучше. **2. Псевдоповторы.** Продублируй каждую строку 100 раз; алгоритм отчёта не должен считать это новыми независимыми экспериментами. **3. Выброс.** Добавь один большой скачок и сравни `mean`, `median` и устойчивую функцию потерь без удаления исходника.

4. Вырождение. Почти постоянный u должен вызвать предупреждение о слабой идентифицируемости независимо от `success` решателя. **5. Нелинейность.** Большой шум q нарушает линейный перенос ковариации; Монте-Карло должен показать расхождение. **6. Нестационарность.** Разные средние в начале и конце опыта требуют отдельного обсуждения дрейфа, а не единого « σ датчика».

Бутстрэп: дополнительная проверка интервалов

Формируй повторные выборки с возвращением из 30 независимых результатов отдельных запусков и оцени интервалы медианы или парной разности. Зафиксируй число повторных выборок и `seed`; повтори с другим `seed`, чтобы увидеть вычислительную изменчивость. Не перевыбирай одиночные коррелированные строки как независимые наблюдения. Для временной зависимости нужна другая схема повторного отбора, например блочный бутстрэп, который достаточно обозначить как дальнейшую тему.

В отчёте на каждой странице отделяй наблюдение от интерпретации. Полезный формат: «между запусками SD равно ... при таких условиях; эта величина включает переустановку; независимый абсолютный эталон отсутствует». Не заполняй численные поля заранее. Сохрани метрики с единицами, границы интервалов, число независимых повторов и конкретные ограничения применимости.

Порядок занятий: часы 1-40

Блок А — построй модель шума и найди её ограничения

1-2 ч. Восстанови определения ошибки, истинного значения и оценки, подготовь структуру данных. **3-4 ч.** Пройди распределения, ожидание и дисперсию; вручную вычисли вероятности трёх исходов дискретного энкодера. **5-6 ч.** Разбери ковариацию и корреляцию на двух каналах. **7-8 ч.** Пройди условную вероятность и Байеса на таблице диагностики. **9-10 ч.** Разбери независимость, временную зависимость и единицу эксперимента.

11-20 ч — практика. 2 ч: квантование и контроль $\Delta/2$. 2 ч: независимые и общие шумы IMU. 2 ч: редкое событие, TP/FP/FN/TN. 2 ч: белый и коррелированный ряд. 2 ч: графики, тесты генератора и выводы. Для каждого графика напиши, какая гипотеза о датчике была заложена генератором и какой реальный эффект он пока не описывает.

Контрольная точка 20-го часа: объясни человеку без статистической подготовки, почему высокая чувствительность диагностики может сочетаться с множеством ложных тревог и почему 5000 соседних отсчётов не означают 5000 переустановок. Если ответа нет, вернись к таблице частот и рисунку временной зависимости.

Блок Б — проведи обоснованное сравнение

21-22 ч. Изучи формирование выборки и оценивание; выбери наблюдаемую величину.

23-24 ч. Составь протокол 30 повторов и критерии исключения. **25-26 ч.** Разбери SD, стандартную ошибку и t-интервал среднего. **27-28 ч.** Пройди выбросы, медиану, IQR и размер эффекта. **29-30 ч.** Разбери обучающую, валидационную и тестовую выборки, парное сравнение и повторяемость.

31-40 ч — практика. 2 ч: подготовка опоры и пилотный экспорт; 2 ч: 30 измерительных запусков с метаданными; 2 ч: проверка целостности и сводки отдельных запусков; 2 ч: интервалы и сравнение оценок; 2 ч: отчёт и проверка исключённых записей. Если устройство требует более долгих записей, сократи оформление и используй подготовленные скрипты сводок, сохранив число независимых повторов.

Контрольная точка: набор можно передать другому человеку, и он поймёт, где начинается отдельный эксперимент, что было неподвижным, какая система координат использовалась и почему некоторые записи помечены сомнительными. Измерение без этих сведений не годится для строгого сравнения калибровок в следующих месяцах.

Порядок занятий: часы 41-75

Блок В — оптимизировать и проверить калибровку

41-42 ч. Запиши функцию потерь для $q=a \cdot u+b$ и проверь размерности. **43-44 ч.** Выведи градиент и проверь численно; нарисуй кривизну на двух параметрах. **45-46 ч.** Разбери фиксированный шаг и backtracking. **47-48 ч.** Изучи невязки нелинейной модели, ограничения и начальное приближение. **49-50 ч.** Изучи регуляризацию и правила выбора модели по валидационной выборке.

51-60 ч — практика. 2 ч: собственный спуск и сравнение `lstsq`; 2 ч: `least_squares` с `bounds`; 2 ч: выбросы и устойчивые функции потерь; 2 ч: несколько λ и независимые серии; 2 ч: проверка градиента, сохранение модели и анализ невязок. Для каждого запуска храни статус, число вычислений, начальное приближение, значение целевой функции и физические коэффициенты.

В последнем двухчасовом отрезке намеренно создай задачу с локальными минимумами, например периодическую ошибку нуля в модели $\sin(u+b)$, и начни из разных b . Это короткое знакомство с локальными минимумами и неоднозначностью периода; не добавляй эту сложность в основной калибратор. Вывод: результат зависит от модели и информации в наблюдениях, а не только от названия алгоритма.

Блок Г — неопределённость результата

61-62 ч. Изучи геометрический смысл SVD и отсечение маленьких сингулярных чисел; проверь ручной диагональный пример. **63-64 ч.** Выведи J по L и q и перенос Σ . **65 ч.** Разбери Монте-Карло, бутстрэп и различие неопределённости измерения и вычислительной изменчивости оценки.

66-75 ч — практика. 2 ч: плохая калибровка, SVD и новый план измерений. 2 ч: аналитическая ковариация конца звена. 2 ч: Монте-Карло и большой шум. 2 ч: бутстрэп по запускам и сводный отчёт. 2 ч: шесть проверок ошибок, запуск с нуля и защита выводов.

Финальная получасовая задача без копирования: дай две модели шума с одинаковым SD, но разной зависимостью осей. До запуска предскажи, у какой больше разброс конкретной проекции положения стопы. Затем проверь ковариационной формулой и симуляцией. Если прогноз оказался неверен, исправь объяснение и сохрани ошибку как полезную находку.

Не оценивай успех количеством методов. Обязательный минимум — один объяснимый калибратор, один реальный эксперимент с обоснованными выводами, один пример плохой идентифицируемости и одна проверка распространения ошибок. Rust/C++ можно использовать для чтения логов из M01, но повторная реализация всей статистики на трёх языках в 75 ч не включена.

Приёмка лаборатории и связь с будущим роботом

Проверяемые результаты

Пакет должен содержать десять задач с исходными условиями, протокол 30 повторов, маркированные реальные и синтетические данные, модели распределения с ограничениями, конфигурации калибровки, разделение по сериям, графики невязок, SVD-диагностику, ковариацию и расчёт методом Монте-Карло. В README укажи команды, версии библиотек и порядок воспроизведения отчёта.

Каждая существенная цифра должна отвечать на вопросы «из каких данных?», «какая единица повторения?», «какие единицы?», «какая метрика?». Среднее без количества запусков и интервал без способа вычисления не проходят приёмку. Не округляй оценку до большего числа значащих цифр, чем поддерживает её неопределённость; сохрани полную машинную точность отдельно для воспроизведения.

Как проверить собственное понимание

Объясни различие дисперсии и SD; независимости и нулевой корреляции; шумового разброса и систематического смещения; повторяемости и абсолютной точности. Покажи на таблице, чем $P(\text{сбой}|\text{тревога})$ отличается от $P(\text{тревога}|\text{сбой})$. Почему нельзя просто умножить число строк копированием, чтобы сузить доверительный интервал?

Для оптимизации: что именно входит в residuals; зачем нормировать параметры; почему success недостаточно; какую информацию показывает маленькое сингулярное число; что меняет регуляризация и чего она не знает о роботе? Для неопределённости: где вычисляется J; каковы единицы Σ ; когда линейный перенос ошибается; какие единицы нужно отбирать при бутстрэпе?

Практический зачёт: возьми новую независимую синтетическую серию с неизвестным тебе seed, проведи калибровку и сравни оценки с сохранёнными эталонными значениями. Затем добавь дрейф и сформулируй, какие предпосылки нарушились. Для реальных данных покажи один вывод, который можно сделать, и один, для которого нужен другой эталон или другой эксперимент.

Что передать дальше

В М04 передай реальные частоты, пропуски, шумовые сводки и исходные и испорченные записи: они станут входом для фильтрации. В М05 передай распространение ошибки длины и угла как пример связи допусков с положением стопы. Позднее фильтры и калибровка многих суставов смогут использовать эти функции, но численные ковариации конкретного сенсора нужно измерять заново после изменения крепления и настроек.

Оставь список открытых вопросов: температурный дрейф, зависимость от вибрации, корреляция осей, обратный ход механизма и точность эталона. Для каждого напиши минимальный будущий опыт, который мог бы его проверить. Это превращает лабораторию в основу последующих аппаратных испытаний, а не в набор одноразовых графиков.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт ве́ди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

- 1. Allen B. Downey, Think Stats, 3-е онлайн-издание.** Главы 2, 4, 7, 8: Distributions; Cumulative Distribution Functions; Relationships between variables; Estimation. Для задач 1–6 нужны распределение, связь величин и неопределённость оценки; примеры перенеси на свои измерения.
- 2. NIST/SEMATECH, e-Handbook of Statistical Methods.** §1.3.5.2 Confidence Limits for the Mean - интервал по 30 независимым запускам; §1.3.5.11, асимметрия и эксцесс - справочно для формы шума. Выпиши предпосылки интервала до подстановки чисел.
- 3. Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe, Convex Optimization (2004).** §4.1, §6.1, §6.3, §9.2–9.3. Постановка задачи; приближение в норме; регуляризация; методы спуска и градиентный метод. В задачах 7–8 свяжи функцию потерь, ограничения и масштаб параметров с физической калибровкой. Доказательства общего случая - по желанию.

Компактные справочники для реализации

SciPy optimize. least_squares: fun, jac, bounds, x, scale, loss. Перед задачей 8 проверь критерии остановки и выходные поля. Статус success не заменяет проверку единиц, границ и отложенных данных.

NumPy. svd: Returns, Notes. Для задачи 9 восстанови A из U, S, V_h , затем сравни псевдообратную с pinv . Объясни, что меняется при отсечении малого сингулярного числа.

SciPy stats. bootstrap: data, statistic, paired, method. Отбирай повторно независимые запуски; режим `paired` применяй только при парном сравнении. Необязательное сравнение МНК с ограничениями: пример CVXPY.

Маршрут. Сначала распределения и план 30 повторов, затем оценки и интервалы, после этого оптимизация и SVD. Итог чтения - один лист предпосылок эксперимента и один лист постановки калибровки.

Словарь: термины и определения

Случайная величина (random variable). Числовая функция возможного исхода случайного эксперимента; её распределение задаёт вероятности значений или диапазонов.

Независимость (independence). Свойство событий или величин, при котором информация об одном не меняет вероятностного распределения другого.

Условная вероятность (conditional probability). Вероятность события A при известном B: $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, если $P(B) > 0$.

Выборка (sample). Конкретный набор полученных наблюдений; его объём не равен числу независимых наблюдений при временной зависимости.

Параметр и оценка (parameter, estimate). Параметр характеризует неизвестную модель; оценка - его приближение, вычисленное по конкретной выборке заданным правилом.

Смещение оценки (bias). Разность математического ожидания оценщика и истинного параметра. Усреднение не устраняет постоянное смещение датчика.

Дисперсия (variance). Ожидаемый квадрат отклонения от среднего; характеризует разброс и имеет единицы измеряемой величины в квадрате.

Стандартное отклонение (standard deviation). Квадратный корень дисперсии; описывает разброс отдельных значений в исходных единицах, например рад или м/с².

Стандартная ошибка (standard error). Стандартное отклонение распределения оценщика при повторных выборках; характеризует неопределённость оценки, а не разброс отдельных отсчётов.

Ковариация (covariance). Среднее произведение центрированных отклонений двух величин; знак описывает направление их совместного линейного изменения.

Корреляция (correlation). Нормированная ковариация; показывает линейную связь, но нулевое значение в общем случае не означает независимость.

Доверительный интервал (confidence interval). Интервал, полученный процедурой, которая при многократном повторении эксперимента покрывает фиксированный параметр с заданной частотой.

Бутстрэп (bootstrap). Оценка распределения статистики с помощью повторных выборок с возвращением. Единица отбора должна соответствовать независимой единице исходного эксперимента.

Функция потерь (loss function). Скалярная мера расхождения модели и данных; её выбор задаёт, какие ошибки сильнее влияют на калибровку.

Градиент (gradient). Вектор частных производных скалярной функции; задаёт локальное направление наибольшего роста при выбранных координатах и метрике.

Регуляризация (regularization). Дополнительное предпочтение или штраф в задаче оценки, ограничивающий нестабильные решения ценой возможного систематического смещения.

SVD (singular value decomposition). Разложение $A = U \Sigma V^T$ для вещественной матрицы; сингулярные числа показывают усиление по взаимно ортогональным направлениям.

Идентифицируемость (identifiability). Различимость параметров по доступным наблюдениям и входам; повторение одинакового опыта может сохранять неоднозначность модели.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Бюджет остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

Используй имеющееся

MacBook Pro M4 и Python-окружение с зафиксированными версиями M02: NumPy, SciPy, Matplotlib, pytest, выбранная среда для тетрадей. Для физической части - **имеющийся телефон с сырыми IMU-данными либо уже имеющийся IMU**, устойчивая опора и способ повторять положение. Выполни 30 отдельных установок и запусков, а не 30 соседних отсчётов.

Покупки при необходимости

Новых обязательных покупок в M03 нет. Двигатель и отдельная новая IMU-плата не требуются до M06. Если телефон не выдаёт нужные данные, используй доступный существующий датчик; работу с синтетическими данными можно начать сразу, но реальный эксперимент остаётся открытым до 30 физических повторов.

Установи сейчас

На телефоне: приложение с экспортом исходных показаний акселерометра, временных меток и единиц; пример - [phyphox, Acceleration with g](#). Сверь доступность нужного сенсора на своей модели. Выбирай показания с гравитационной составляющей; режим «linear acceleration» после скрытой обработки не объявляй сырым каналом.

На macOS ARM: новых обязательных пакетов нет, используй `scipy.stats` и `scipy.optimize` из M02. Если файловый формат требует дополнительного пакета, добавь только его и обнови lock-файл. CVXPY устанавливай лишь для необязательного сравнения калибровок с ограничениями, а не как условие зачёта M03.

Проверка готовности

До серии экспортируй один пробный CSV: есть время в секундах, три оси, единицы, идентификатор запуска и название режима сенсора. Проверь конечность значений, порядок времени, пропуски и длительность. На неподвижной опоре норма сырого акселерометра ожидается около g ; это проверка режима и масштаба, а не полная калибровка.

Открой CSV после перезапуска тетради. На синтетических данных с известным seed вычисли среднее, SD и интервал; восстанови известные a, b через `least_squares`, проверь восстановление матрицы из SVD. Сохрани версии ПО и manifest данных. Успешная оптимизация не заменяет проверку эталона и независимости запусков.

Проверка перед следующим этапом

Архив сырых данных должен содержать 30 идентифицируемых физических повторов либо явную отметку о невыполненной части. Отдельно храни настройки экспорта и синтетику; готовность лаборатории оценивается по исходным критериям M03 без добавления часов.

Основы движения: как ошибка угла смещает стопу

Обязательно, внутри 75 часов. Используй 1 ч из 63–64 и 4 ч блока 66–75, уже выделенные аналитической ковариации и Монте-Карло задачи 10. Новых измерений или оборудования не требуется. Проверка входа: объясни различие ошибки нуля, случайного разброса и стандартной ошибки среднего.

Направление смещения зависит от источника ошибки

Возьми звено задачи 10: $L=0,12$ м, $q=\pi/6$ рад, неподвижная система в плоскости: x вправо, y вверх; $p=(L \cos q, L \sin q)$. Параметры $u=(L, q)$ имеют малые независимые ошибки с нулевым средним: $\sigma_L=0,0005$ м, $\sigma_q=0,005$ рад. Это заданная учебная модель, а не заявленная точность реального энкодера.

Малая ошибка длины перемещает конец вдоль звена: $\partial p / \partial L = (\cos q, \sin q)^T$. Ошибка угла действует по касательной: $\partial p / \partial q = (-L \sin q, L \cos q)^T$. Собери эти столбцы в J и получи $\delta p \approx J \delta u$. Здесь u обозначает пару параметров, а не `encoder_count` из калибровочной модели.

Ковариация преобразуется как $\Sigma_p \approx J \cdot \text{diag}(\sigma_L^2, \sigma_q^2) \cdot J^T$. Независимость входных ошибок не означает независимости x и y : оба выхода зависят от L и q . Вдоль звена стандартный разброс равен 0,5 мм, поперёк - $L \sigma_q = 0,6$ мм; это полуоси эллипса уровня одной стандартной неопределённости, а не гарантированная область положения стопы.

Расчёт, который можно проверить вручную

При 30° получаем $\Sigma_{xx}=0,2775$ мм², $\Sigma_{yy}=0,3325$ мм², $\Sigma_{xy}=\Sigma_{yx}=-0,047631$ мм². Поэтому $\sigma_x \approx 0,5268$ мм и $\sigma_y \approx 0,5766$ мм. След матрицы равен 0,61 мм² - сумме $0,5^2 + 0,6^2$; поворот осей меняет компоненты, но сохраняет этот след.

Теперь добавь постоянную ошибку нуля $\Delta q = +0,01$ рад. Линейный сдвиг среднего $J_q \Delta q \approx (-0,600; 1,039)$ мм имеет длину 1,2 мм. Точное изменение $p(q + \Delta q) - p(q) \approx (-0,605; 1,036)$ мм. Повторение одного положения может уменьшать неопределённость оценки среднего, но не убирает этот постоянный геометрический сдвиг.

Проверка задачи 10 и решение о калибровке

1. На том же облаке 10 000 точек метода Монте-Карло сравни обе дисперсии и ковариацию с расчётом, затем поверни оси на 90° и проверь след и собственные значения. Сохрани рисунок звена, эллипса и облака. Относительную ошибку почти нулевой ковариации не используй как единственную метрику; учти изменчивость самого Монте-Карло.

2. Отдельно внеси Δq и покажи сдвиг центра облака; затем верни предусмотренный задачей большой $\sigma_q = 0,3$ рад. Объясни, почему касательная хуже описывает дугу. В отчёте запиши, что исправлять: ноль, длину или модель случайной ошибки. Повторяемость телефона в М03 сама по себе не калибрует геометрию будущей ноги.

Прочитай перед расчётом: NIST/SEMATECH, [§2.5.5: propagation of error, sensitivity coefficients](#); Lynch, Park, [Modern Robotics](#), введение к гл. 5: Якобиан.